

Guia para carregamento de dados no Geonode Odisseia

1. Introdução

Este documento define procedimentos a serem utilizados no ambiente Geonode do Odisseia para a carga de dados e a manutenção de seus estilos, metadados e relacionamentos. O documento também traz instruções para a criação de mapas no ambiente.

2. Acesso

Para carregar arquivos no sistema Geonode, o usuário deve estar conectado em uma conta com permissão para a carga. Para isso o usuário deve seguir o link na parte superior direita da página para a tela de login e inserir suas credenciais (Figura 1).

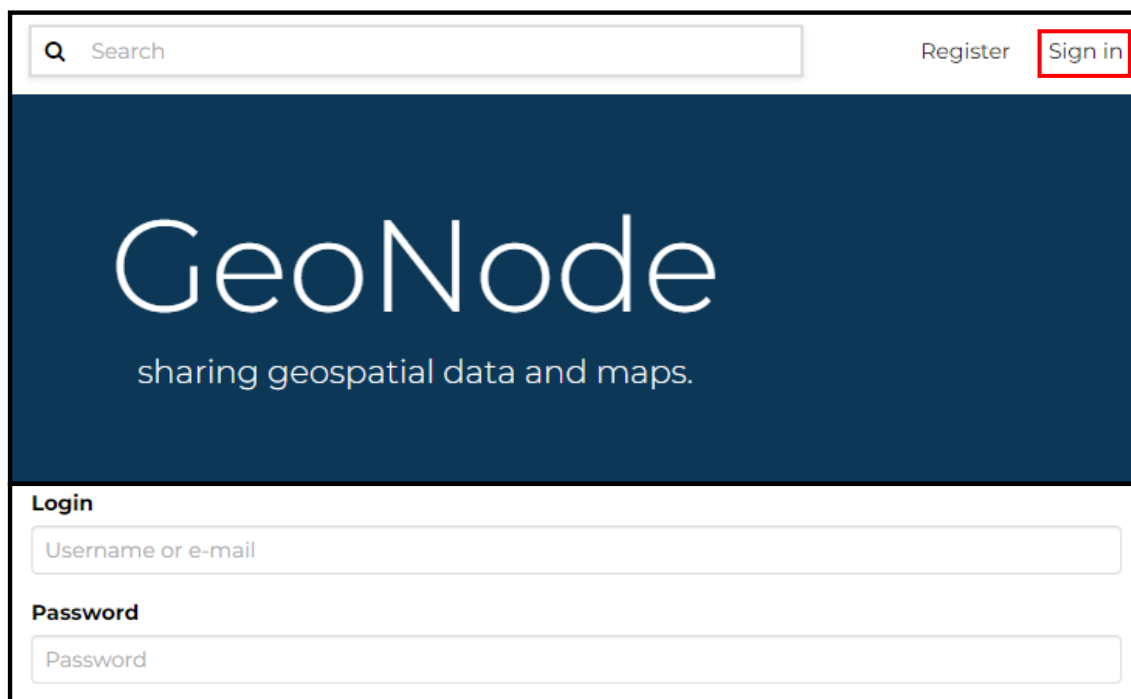


Figura 1. Caminho para a inserir as credenciais de login, em vermelho o link para acessar a página de login.

3. Carga de dados e documentos

Com o acesso ao usuário com permissões para carga será possível visualizar o menu de "Dados" no canto superior esquerdo da página (Figura 2.1). Duas opções estão disponíveis: datasets e documentos. Datasets se referem aos arquivos de cunho de representação geoespacial (shapefiles, geopackages, geojson, geotiff e outros) e documentos se referem aos demais arquivos de registro de dados (pdf, jpeg, log, csv, zip e outros).

Após acessar o menu "Dados-Datasets" ou "Dados-Documentos" será possível carregar novos arquivos utilizando o botão "Adicionar Recurso", no canto superior direito da página (Figura 2.2). Em uma nova página o usuário poderá utilizar o recurso de arrastar e soltar ou o botão de selecionar arquivos no canto esquerdo da página (Figura 2.3), é

possível carregar mais de um arquivo durante este processo. Com os arquivos devidamente selecionados o botão de "Upload" estará disponível para prosseguir o carregamento (Figura 2.4).

Atenção, no caso de shapefiles será necessário que todos os seus componentes sejam selecionados ou que todos os componentes sejam comprimidos em um arquivo zip.

Ao concluir o upload o usuário será redirecionado para uma página listando todos os arquivos carregados. Ao clicar no nome do arquivo o usuário poderá acessar sua página de detalhamento (Figura 2.5). O mesmo pode ser feito através do menu "Dados" acessado anteriormente, clicando na imagem de apresentação do dado e em seguida em visualizar.

Na página de detalhamento do dado é possível visualizar, filtrar e editar os dados geoespaciais.

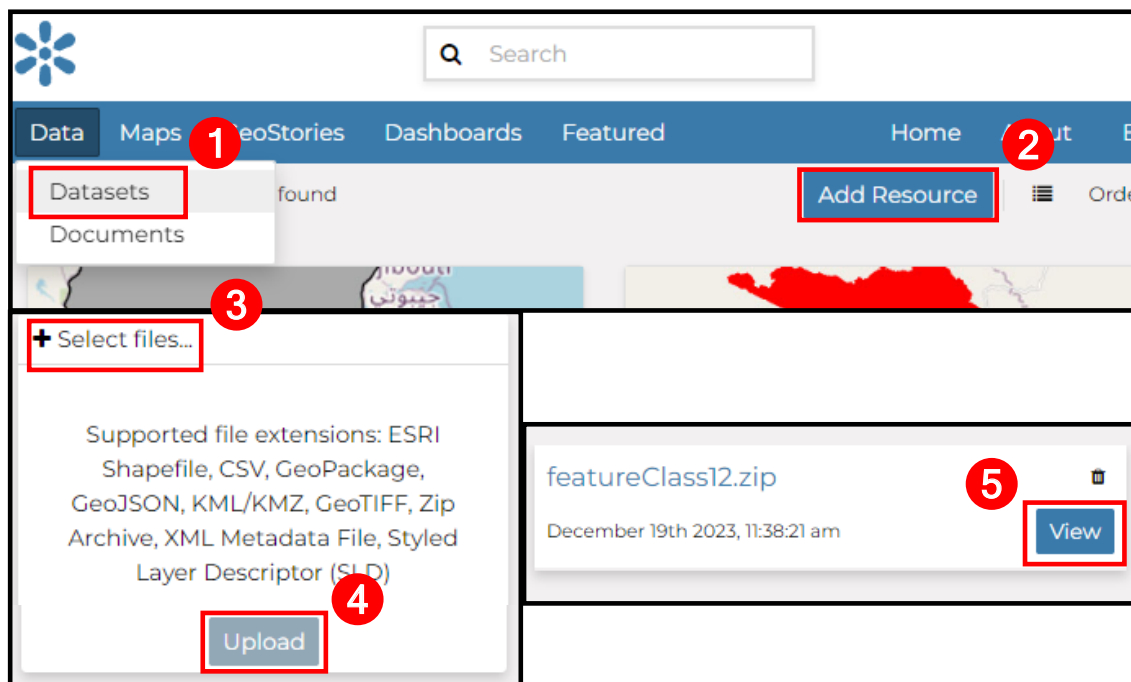


Figura 2. Fluxo para o upload de dados no Geonode.

3.1. Estilo

Na página de detalhamento de um dado é possível editar seu estilo através do menu "Editar-Editar Estilo"(Figura 3.1).

O usuário pode utilizar o editor de estilo nativo do Geonode ou importar o estilo do QGIS através de um arquivo SLD. Para importar estilos através do SLD selecione o editor de código no canto superior direito do menu de edição de estilo (Figura 3.2) e insira o texto de descrição SLD criado pelo QGIS (Figura 3.3). Por fim aplique as alterações (Figura 3.4).

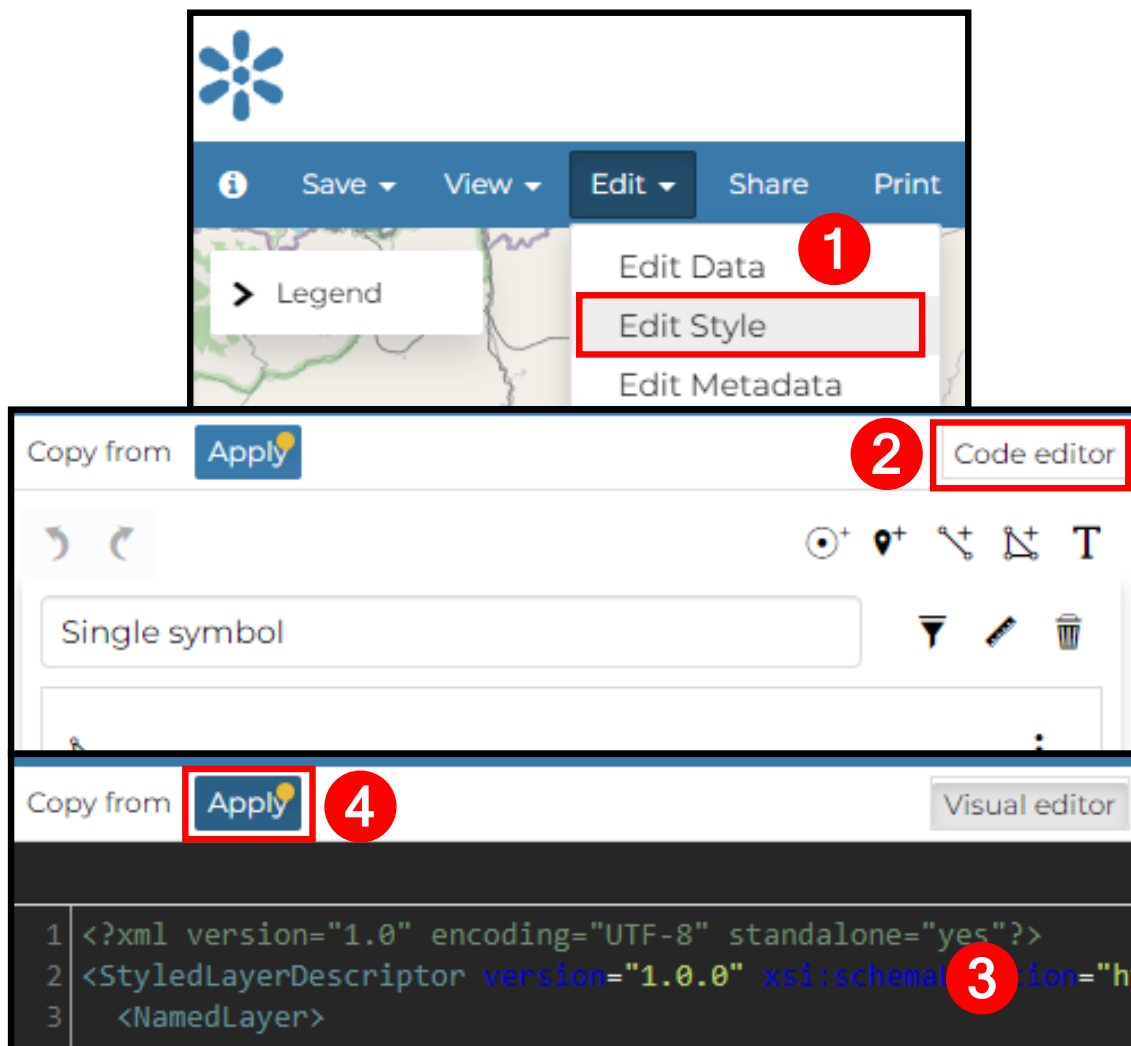


Figura 3. Fluxo para a importação de estilo de um arquivo SLD.

3.1.1. Criando estilos SLD no QGIS

No QGIS, na lista de camadas, clique com o botão direito na camada que deseja exportar o estilo em SLD (Figura 4.1). Siga para o menu "Propriedades" e "Simbologia". No canto inferior esquerdo do menu simbologia clique em "Estilo" e em seguida em "Salvar estilo" (Figura 4.2). No novo menu selecione o estilo SLD (Figura 4.3) e salve em um local a sua escolha.

Atenção, caso o campo de atributo utilizado nas regras de simbologia contenha letras maiúsculas, ele deve ser usado no sld apenas com letras minúsculas. Isso ocorre por conta dos padrões de nomenclatura do Geonode acompanharem os do PostgreSQL que utiliza os nomes dos campos em letras minúsculas. Utilizar uma regra SLD com um campo com letras maiúsculas irá impedir que a camada seja renderizada.

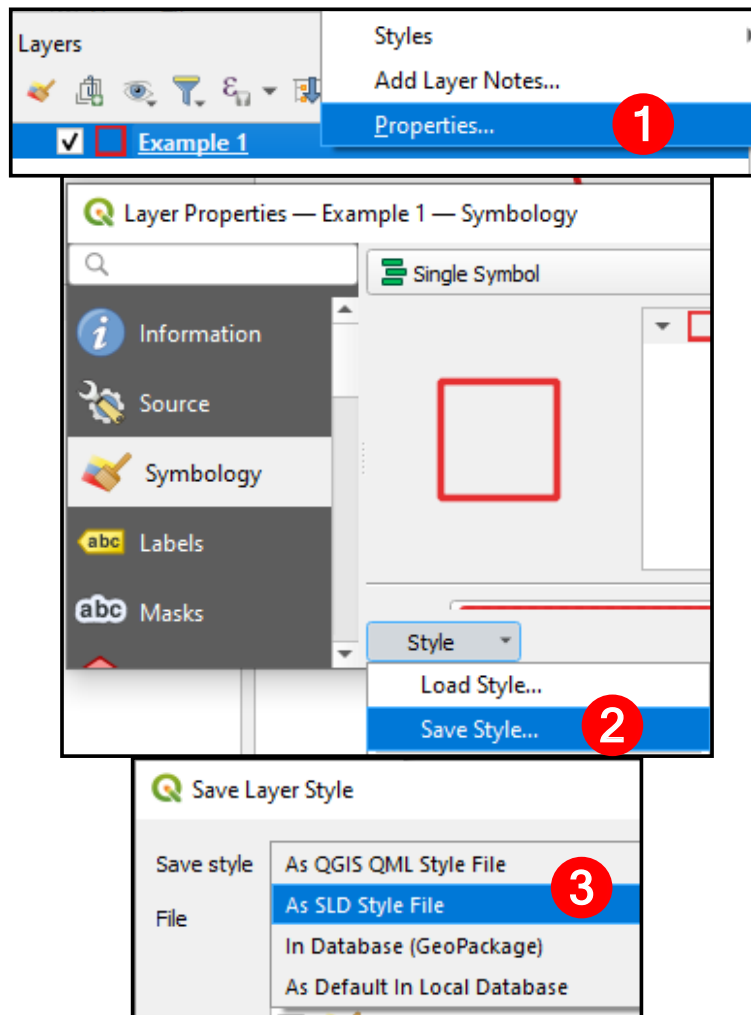


Figura 4. Fluxo para a exportação de um estilo para um arquivo SLD.

3.2. Metadados

Na página de detalhamento de um dado é possível editar seus metadados através do menu "Editar-Editar Metadados"(Figura 5.1).

Na página de edição de metadados o usuário pode alterar todos os aspectos do metadado através de um formulário (Figura 5.2). A medida que os campos são preenchidos uma barra de progresso é atualizada (Figura 5.3), quando completa o metadado possui informações suficientes para cumprir com os requisitos da iso 19.115.

Grande parte das informações necessárias para a formação do metadado são extraídas automaticamente do dataset pelo Geonode. Os dados que requerem inserção manual para um metadado completo são:

- Título
- Abstract
- Data de publicação/criação
- Categoria

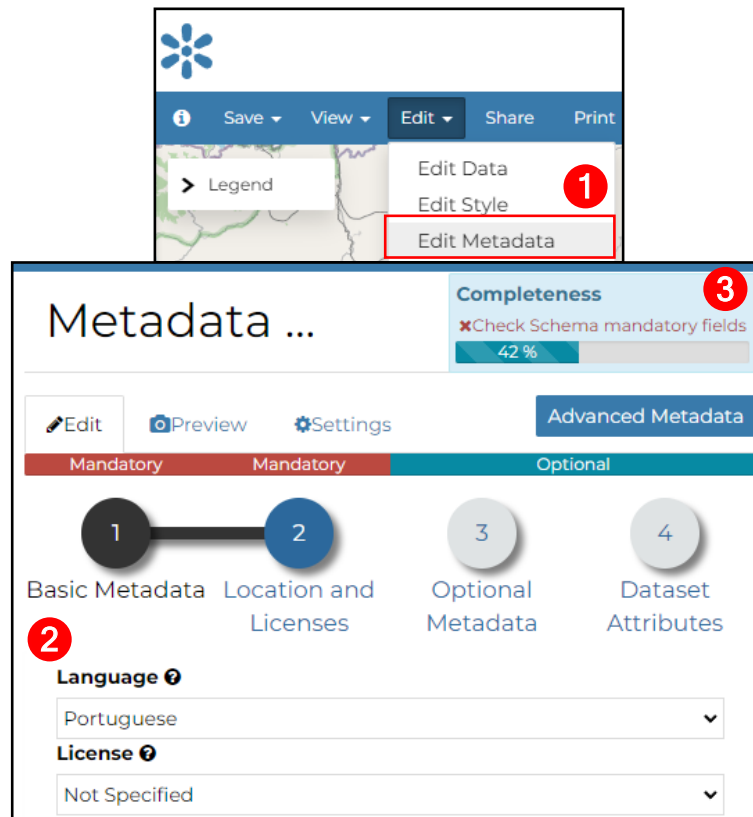


Figura 5. Acesso, edição e progresso de um metadado.

- Palavra-chave
- Idioma
- Licença
- Atribuição
- Declaração de qualidade dos dados
- Restrições de uso/acesso

Para a filtragem dos dados é importante que os metadados estejam preenchidos corretamente. Sendo assim, todo dado inserido deve conter seu sítio de pesquisa como Palavra-chave e pertencer ao grupo de seu sítio.

3.2.1. Relacionamento de datasets e documentos

O relacionamento de dados permite que o usuário encontre outros dados ou documentos que tenham correlação com o dado que esta sendo visualizado. Para isso, é necessário definir seus relacionamentos em seus metadados. Durante a edição de metadados, na aba de "Metadados Opcionais" (Figura 6.1) é possível inserir "Recursos Relacionados" (Figura 6.2). O Geonode irá listar todos os recursos disponíveis que podem ser filtrados pela caixa de texto.

Quando um dos recursos possuir a relação, será possível seguir para o outro por

meio da aba "Recursos Relacionados" no menu à direita na tela de visualização do dado (Figura 6.3).

The screenshot displays the Geonode interface for adding and visualizing data relationships. The main form is divided into two sections: 'Mandatory' (red header) and 'Optional' (blue header). The 'Optional Metadata' section (labeled 3) includes fields for 'temporal extent start', 'temporal extent end', 'Maintenance frequency', 'Spatial representation type', and 'Extra metadata'. The 'Related resources' section (labeled 2) shows a list of linked resources, including 'carta_geologica_ouro_preto_preliminar.pdf'. The interface also includes a sidebar with tabs for 'Info', 'Location', 'Attributes', and 'Linked Resources' (labeled 1). The 'Linked Resources' tab shows a list of linked resources, including 'carta_geologica_ouro_preto_preliminar.pdf' (labeled 3).

Figura 6. Adicionando e visualizando relacionamentos de dados.

4. Mapas

No menu Mapas na aba superior da página do Geonode é possível consultar os mapas existentes e criar novos mapas (Figura 7.1). Usando o botão "Adicionar recursos" na parte superior direita da página e em seguida "Criar mapa" (Figura 7.2) é possível criar um mapa a partir dos datasets inseridos no Geonode.

Na página do mapa utilize o botão "Adicionar dataset" no menu superior (Figura 7.3), este irá criar um catálogo a direita no qual poderão ser adicionados os datasets ao mapa (Figura 7.4). As camadas podem ser organizadas utilizando o botão de camadas na parte superior direita do visualizador (Figura 7.5) e utilizando a ferramenta de arrastar e organizar o usuário poderá mudar a ordem de renderização dos dados (Figura 7.6).

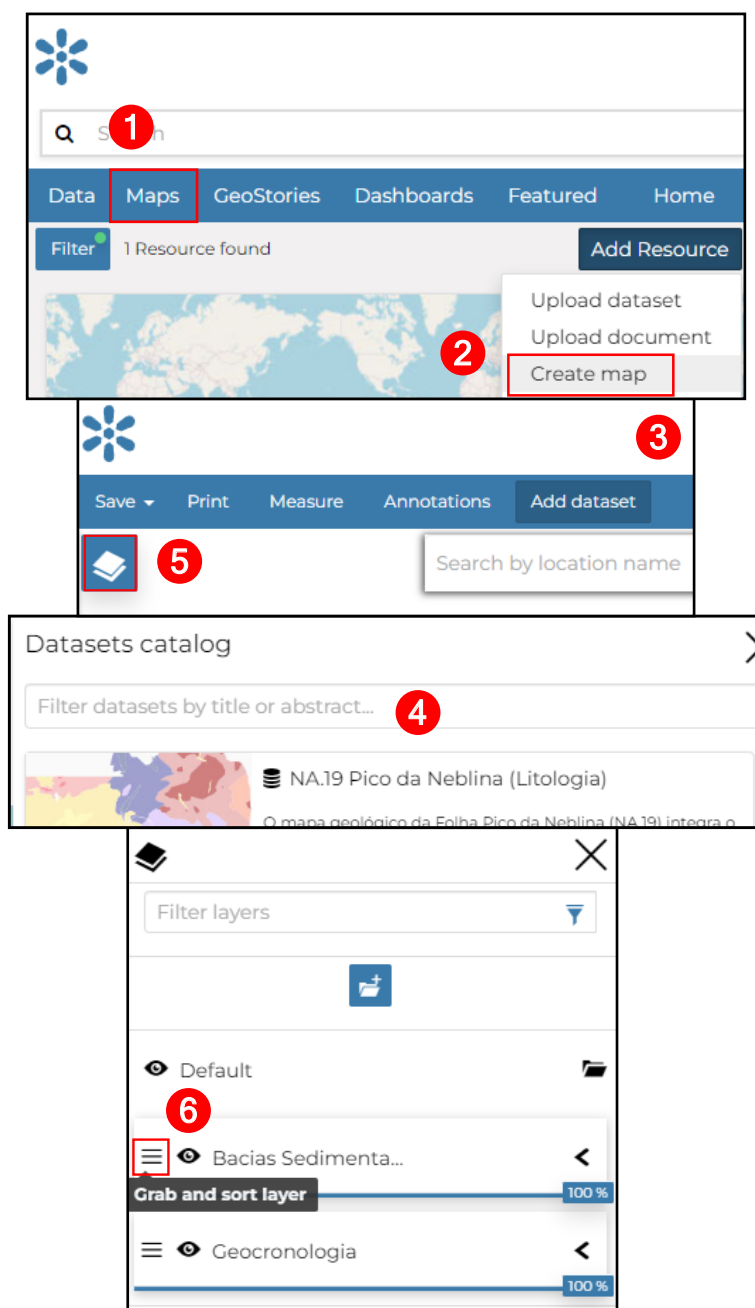


Figura 7. Fluxo para a criação de mapas e organização de suas camadas.